

TP03 Clônage

ÉTAPE 1 : Ajouter un second disque dur à la VM.....	2
ÉTAPE 2 : Télécharger et monter Clonezilla.....	3
ÉTAPE 3 : Sauvegarde image de la partition 1.....	4
ÉTAPE 4 : Clonage du disque 1 complet sur le disque 2	10
ÉTAPE 5 : Modification et restauration.....	13
ÉTAPE 6 : Créer une image ISO du disque 1.....	15
ÉTAPE 7 : Restaurer l'image ISO.....	16
ÉTAPE 8 : Rédiger la note de synthèse.....	17

ÉTAPE 1 : Ajouter un second disque dur à la VM

D'abord, je commence par **éteindre complètement** ma VM Windows 10. Pour ça, je fais un clic droit sur la machine, je vais sur **Arrêter**, puis je sélectionne **Extinction**.

Une fois qu'elle est bien hors tension, je passe à la configuration :

1. Accès aux paramètres

Je sélectionne ma VM dans la liste, puis je clique sur l'icône **Configuration** (ou Paramètres) en haut.

2. Ajout du second disque

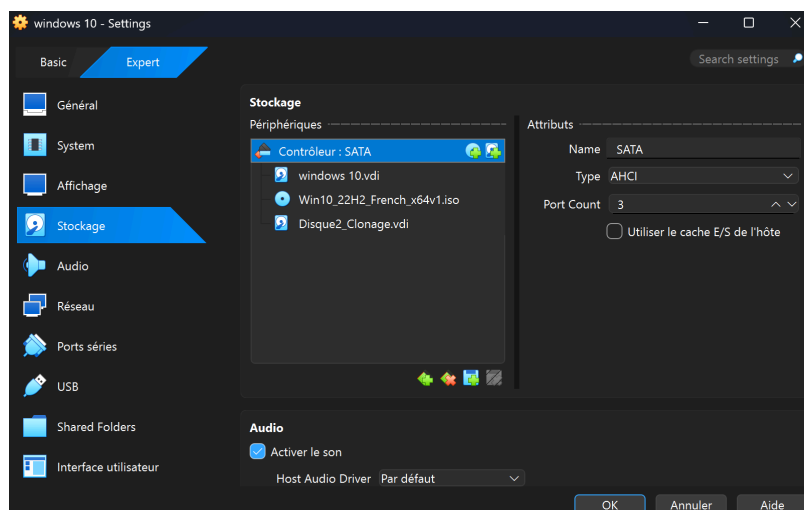
C'est là que ça se passe :

- Dans le menu de gauche, je vais dans la section **Stockage**.
- Au niveau du **Contrôleur SATA**, je clique sur la petite icône de disque avec un **+** pour "Ajouter un disque dur".
- Je choisis l'option **Créer un nouveau disque**.
- Pour le type de fichier, je reste sur du **VDI** (VirtualBox Disk Image).
- Je le règle en **Dynamiquement alloué** pour ne pas saturer mon PC physique inutilement.
- Je fixe la taille à **50 Go** (pour qu'il soit identique à mon premier disque) et je le nomme **"Disque2_Clonage"**.
- Je valide en cliquant sur **Créer**.

3. Vérification finale

Avant de relancer quoi que ce soit, je vérifie visuellement sous mon "Contrôleur SATA". Je dois bien avoir mes deux unités :

1. **Mon disque principal** avec Windows 10.
2. **Mon nouveau disque vide** prêt pour le clonage.



ÉTAPE 2 : Télécharger et monter Clonezilla

1. Téléchargement de l'outil

Je ne touche pas à ma VM pour l'instant. J'ouvre mon navigateur sur mon PC physique et je file sur le site officiel de Clonezilla.

- Je me rends sur la page des **téléchargements** : clonezilla.org/downloads.php.
- Je sélectionne la version **Clonezilla live (ISO)**.
- Pour les options, je reste sur du standard qui marche à tous les coups :
 - **Architecture CPU** : amd64
 - **File type** : iso
 - **Repository** : Je choisis un serveur en France (ou le plus proche) pour que ça trace.
- Je clique sur **Download** et je récupère mon fichier (un truc du genre clonezilla-live-x.x.x-amd64.iso).

2. Montage de l'ISO dans ma VM

Une fois que j'ai l'ISO sur mon bureau, je dois faire en sorte que ma VM démarre dessus plutôt que sur Windows.

- Je retourne dans la **Configuration** de ma VM, section **Stockage**.
- Sous le "Contrôleur sata", je sélectionne l'icône du **lecteur optique vide** (le petit CD).
- À droite, je clique sur l'icône du petit disque bleu, puis sur "**Choisir un fichier de disque...**".
- Je vais chercher mon fichier ISO de Clonezilla que je viens de télécharger.
- Je coche bien la case "**CD/DVD en direct**" (Live CD/DVD) pour être sûr.

3. Réglage de l'ordre d'amorçage

Pour être certain que la VM se lance sur Clonezilla au démarrage :

- Je vais dans l'onglet **Système**.
- Dans **Ordre d'amorçage**, je m'assure que **Optique** est bien coché et placé tout en haut de la liste (au-dessus du disque dur).

ÉTAPE 3 : Sauvegarde image de la partition 1

1. Retour temporaire sur Windows

Avant toute chose, je m'assure que ma VM ne démarre pas sur Clonezilla par erreur.

- Je vais dans la Configuration → **Stockage**.
- Je sélectionne l'ISO de Clonezilla et je clique sur la petite icône de disque pour faire "**Éjecter le disque du lecteur virtuel**".
- Je lance ma VM normalement.

2. Initialisation du Disque 2

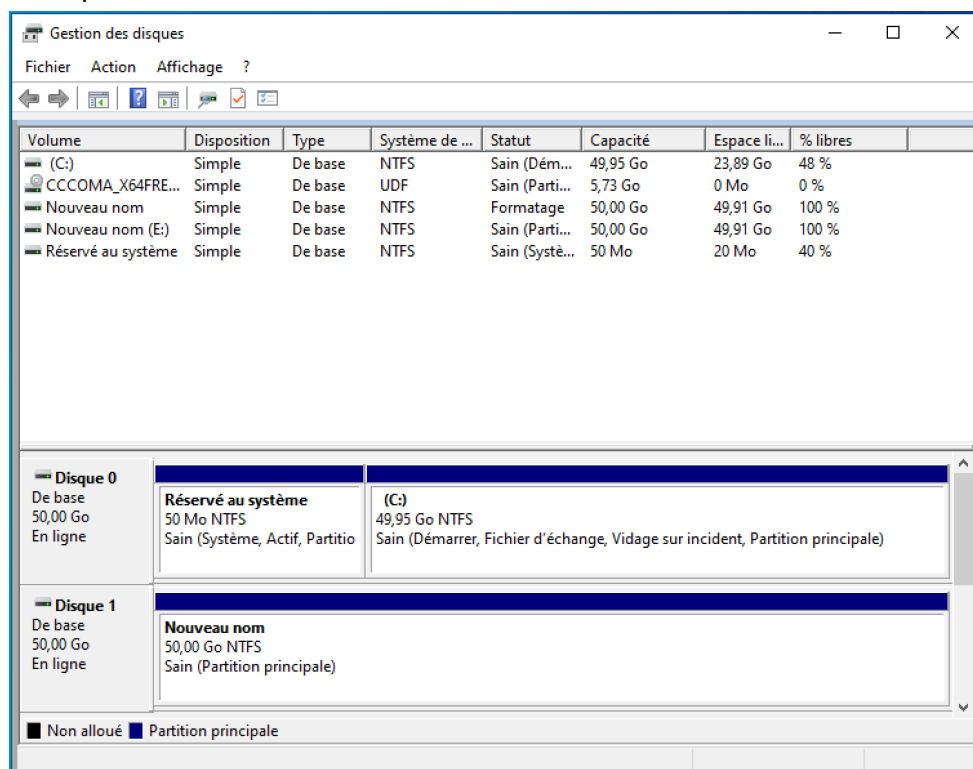
Une fois sur mon bureau Windows :

- Je fais un clic droit sur l'icône "**Ce PC**", je choisis **Gérer**, puis je vais dans la **Gestion des disques**.
- Là, Windows détecte direct qu'un nouveau disque est là. Il apparaît comme "**Disque 1**" (ou 2 selon la numérotation) et il est marqué "**Non initialisé**".
- Je fais un clic droit dessus et je choisis **Initialiser le disque**.
- Je sélectionne bien le style de partition **MBR**, puis je valide par **OK**.

3. Formatage et nommage

Maintenant que le disque est reconnu, il est encore "Non alloué" (barre noire). Je dois le rendre utilisable :

- Clic droit sur l'espace noir → **Nouveau volume simple**.
- Je suis l'assistant sans trop me poser de questions :
 - **Taille** : Je prends tout l'espace disponible.
 - **Lettre** : Je lui assigne la lettre **G:** (ou une autre, peu importe).
 - **Système de fichiers** : Je reste sur du **NTFS**.
 - **Nom (Nom de volume)** : Je l'appelle explicitement "**SAUEGARDE**" pour ne pas me tromper plus tard.
- Je clique sur **Terminer**.



- Éteindre Windows 10

Lancement de la sauvegarde avec Clonezilla

1. Remontage de l'ISO

Avant de démarrer, je dois remettre l'outil dans le lecteur :

- Je retourne dans la Configuration de ma VM, section Stockage.
- Je mets l'ISO de Clonezilla dans mon lecteur virtuel (comme on a fait tout à l'heure).
- Je vérifie dans l'onglet Système que le lecteur Optique est toujours en premier dans l'ordre d'amorçage.

2. Démarrage et réglages de base

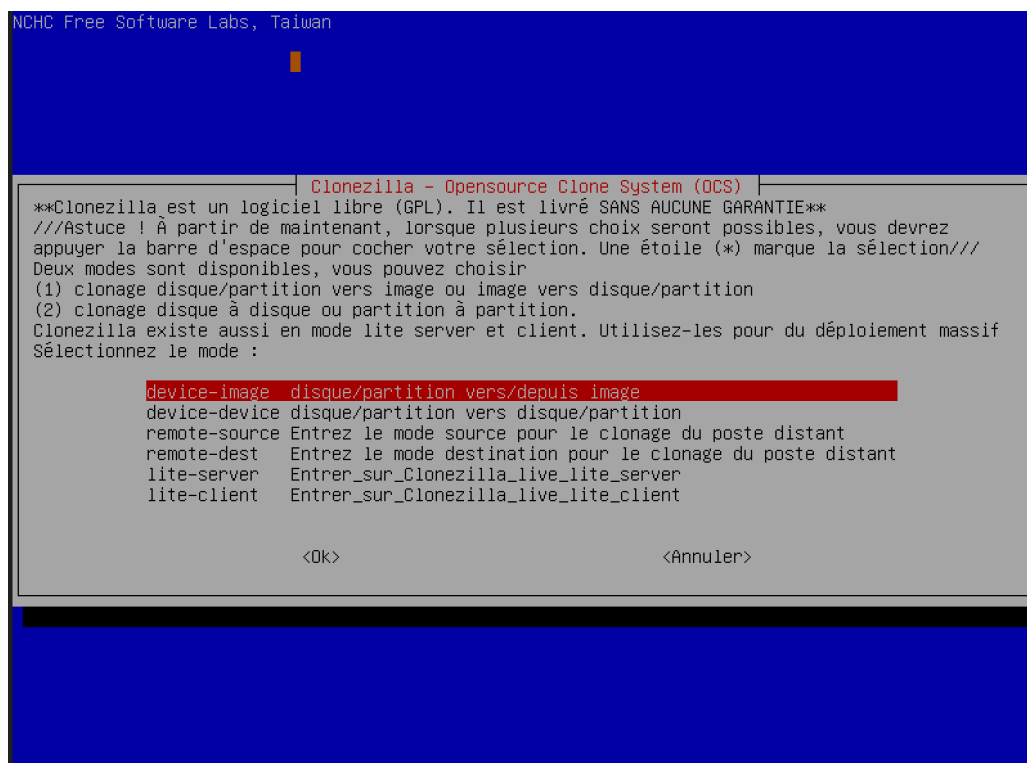
Je lance la VM. Quand l'écran de Clonezilla apparaît :

- Je choisis la première option : Clonezilla live (Default settings).
- Je sélectionne ma langue (Français) et la configuration du clavier (AZERTY).
- Je choisis ensuite Start_Clonezilla pour entrer dans le vif du sujet.

3. Choix du mode de travail

C'est ici que je définis ce que je veux faire :

- Dans le menu principal, je sélectionne : "device-image Travailler avec disques ou partitions en utilisant des images".
- J'appuie sur Entrée.



```
NCHC Free Software Labs, Taiwan

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)

**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE**
///Astuce ! À partir de maintenant, lorsque plusieurs choix seront possibles, vous devrez
appuyer la barre d'espace pour cocher votre sélection. Une étoile (*) marque la sélection///
Deux modes sont disponibles, vous pouvez choisir
(1) clonage disque/partition vers image ou image vers disque/partition
(2) clonage disque à disque ou partition à partition.
Clonezilla existe aussi en mode live server et client. Utilisez-les pour du déploiement massif
Sélectionnez le mode :

device-image  disque/partition vers/depuis image
device-device disque/partition vers disque/partition
remote-source Entrez le mode source pour le clonage du poste distant
remote-dest   Entrez le mode destination pour le clonage du poste distant
lite-server   Entrez sur Clonezilla live lite_server
lite-client   Entrez sur Clonezilla live lite_client

<Ok>                                <Annuler>
```

Choisir où monter les images

- Sélectionner : "local_dev Utiliser un périphérique local (disque USB, disque dur...)"
- Appuyer sur Entrée

```
Montage du répertoire des images de Clonezilla
Avant de pouvoir cloner, vous devez définir l'endroit où les images Clonezilla seront écrites ou lues. Le périphérique ou la ressource distante sera monté sous /home/partimag. L'image Clonezilla sera par la suite écrite ou lue dans /home/partimag.
Sélectionnez le mode :

local_dev  Monter un périphérique local (p.ex. : disque dur, clef USB)
ssh_server Monter un serveur SSH
samba_server Monter un serveur SAMBA (partage sur le voisinage réseau)
nfs_server  Monter un serveur NFS
webdav_server Utiliser un serveur WebDAV
s3_server   Utiliser le serveur AWS S3
swift_server Utiliser le serveur OpenStack swift
enter_shell Passer en ligne de commande. Montage manuel
ram_disk    Utiliser la mémoire (OK pour BT depuis un périphérique brut)
skip        Utiliser /home/partimag existant (En mémoire ! *NON RECOMMANDÉ*)

<Ok>                                <Annuler>
```

```
ocsroot device is local_dev
Preparing the mount point /home/partimag...
Si vous désirez utiliser un périphérique USB pour le répertoire image de Clonezilla,
* insérez ce périphérique *maintenant*.
* Attendez env. 5 sec.
* puis appuyez sur Entrée
pour laisser le temps de la détection au système. Ce périphérique sera alors monté sous /home/partimag.
Appuyez sur "Entrée" pour continuer.....
```

Attendre la détection

- Message : "Veuillez insérer le périphérique USB..."
- Appuyer sur Entrée (les disques sont déjà présents)

Sélectionner le disque de destination

- Utiliser les flèches et Espace pour sélectionner le Disque E: (SAUVEGARDE)
- Appuyer sur Entrée

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode:
Montage d'un périphérique sous /home/partimag (dépôt des images Clonezilla) pour lire ou écrire l'image dans /home/partimag.
///NOTE/// Ne montez PAS la partition à sauvegarder sous /home/partimag
Le nom de la partition est celui utilisé sous GNU/Linux. La 1ère partition du 1er disque est "hda1" ou "sda1", la 2è partition du 1er disque est "hda2" ou "sda2", la 1ère partition du 2è disque est "hdb1" ou "sdb1", etc. Si le système que vous voulez sauvegarder est MS Windows, en principe C: est hda1 (PATA) ou sda1 (PATA, SATA ou SCSI), et D: peut être hda2 (ou sda2), hda5 (ou sda5)...

sda1 50M_ntfs_Réservé_au(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB7e10c567-504f54be
sda2 50G_ntfs(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB7e10c567-504f54be
sdb1 50G_ntfs_Nouveau_nom(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VBefc20146-40556817

<Ok>                                <Annuler>
```

Choisir le répertoire

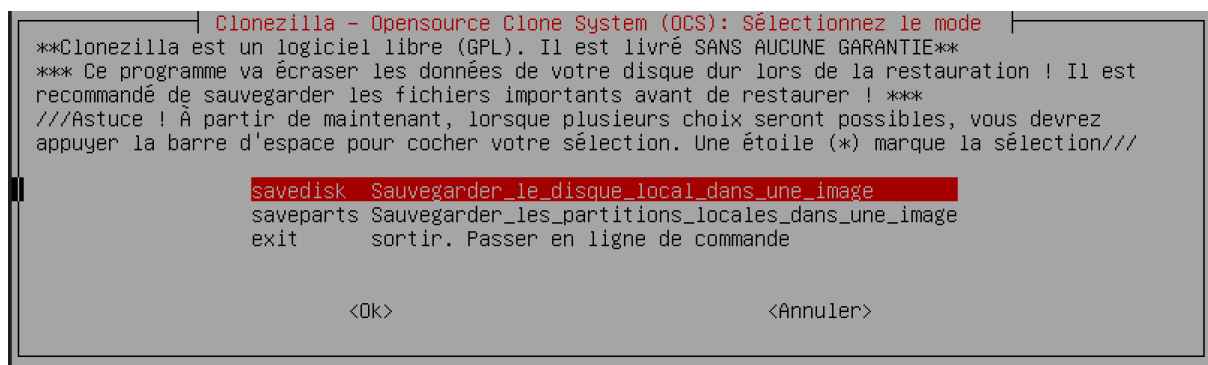
- Sélectionner le répertoire racine : "/"
- Appuyer sur Entrée

Mode débutant ou expert

- Sélectionner : "Beginner Mode débutant : Accepter les options par défaut"
- Appuyer sur Entrée

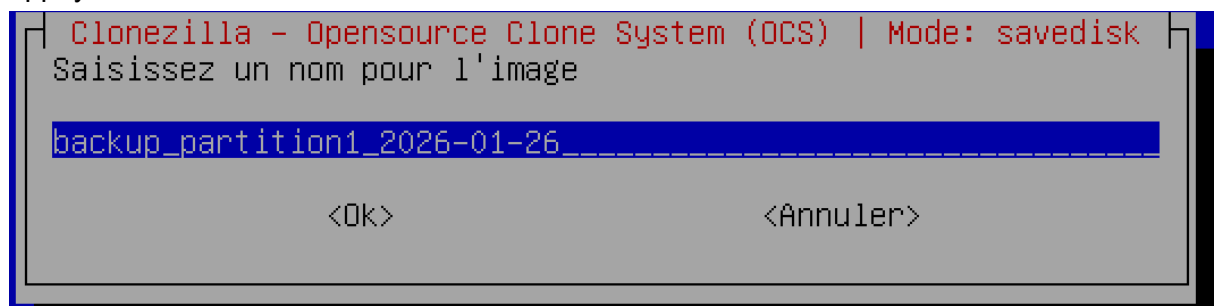
Choisir l'opération

- Sélectionner : "saveparts Sauvegarder_partitions_locales_vers_image"
- Appuyer sur Entrée



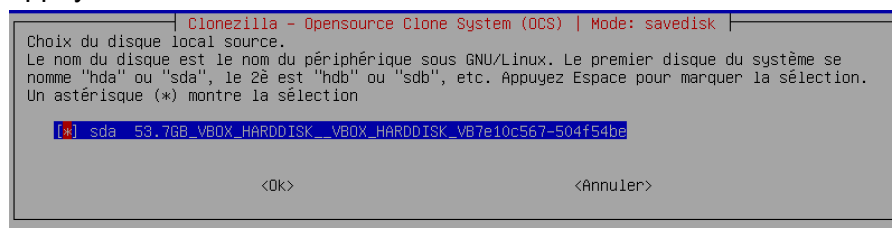
Nommer l'image

- Entrer un nom : "backup_partition1_2026-01-26"
- Appuyer sur Entrée



Sélectionner la partition à sauvegarder

- Utiliser Espace pour sélectionner : sda1 (la partition C: de Windows 10)
- Appuyer sur Entrée



Confirmer les options

- Laisser les options par défaut
- Appuyer sur Entrée plusieurs fois pour valider

Vérification finale

- Clonezilla affiche un résumé
- Taper "y" puis Entrée pour confirmer

```
*****
PS. La prochaine fois vous pourrez exécuter cette commande directement :
/usr/sbin/ocs-sr -q2 -c -j2 -z1 -i 4096 -sfsck -senc -p choose savedisk backup_partition1_2026-01-26
sda
Cette commande a été enregistrée sous le nom suivant pour usage ultérieur si nécessaire: /tmp/ocs-backup_partition1_2026-01-26-2026-01-26-14-28
*****
Appuyez sur "Entrée" pour continuer...
Activating the partition info in /proc... done!
Selected device [sda] found!
The selected devices: sda
Searching for data/swap/extended partition(s)...
Excluding busy partition or disk...
Unmounted partitions (including extended or swap): sda1 sda2
Collecting info... done!
The data partition to be saved: sda1 sda2
Activating the partition info in /proc... done!
Selected device [sda1] found!
Selected device [sda2] found!
The selected devices: sda1 sda2
Getting /dev/sda1 info...
Getting /dev/sda2 info...
*****
La prochaine étape consiste à sauvegarder le disque ou la partition de cette machine sous forme d'une image:
*****
Machine: VirtualBox
sda (53.7GB_VBOX_HARDDISK__VBOX_HARDDISK_VB7e10c567-504f54be)
sda1 (50M_ntfs_Réservé_au(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB7e10c567-504f54be)
sda2 (50G_ntfs(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB7e10c567-504f54be)
*****
-> "/home/partimag/backup_partition1_2026-01-26".
Etes-vous sûr de vouloir continuer? (y/n) _
```

auvegarde en cours

- Attendre la fin (barre de progression)

```
Partclone
Reading Super Block
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system: NTFS
Device size: 52.4 MB = 12799 Blocks
Space in use: 27.6 MB = 6744 Blocks
Free Space: 24.8 MB = 6055 Blocks
Block size: 4096 Byte
Syncing... OK!
Partclone successfully cloned the device (/dev/sda1) to the
image (-)

Total Time: 00:00:04 Remaining: 00:00:00
Ave. Rate: 414.35MB/min

Data Block Process:
100.00%

Total Block Process:
100.00%
```


Fin de la sauvegarde

- Message : "The image was successfully saved"
- Appuyer sur Entrée

```
Checked successfully.
L'image de cette partition peut être restaurée: sda2
*****.
Toutes les images de partitions ou de périphériques LV de cette image ont été vérifiées et toutes so
nt restaurables: backup_partition1_2026-01-26
Summary of image checking:
=====
Partition table file for disk was found: sda
MBR file for this disk was found: sda
L'image de cette partition peut être restaurée: sda1
L'image de cette partition peut être restaurée: sda2
Toutes les images de partitions ou de périphériques LV de cette image ont été vérifiées et toutes so
nt restaurables: backup_partition1_2026-01-26
=====
*****
*****
Checking if udevd rules have to be restored...
This program is not started by Clonezilla server, so skip notifying it the job is done.
Finished!
Generating a tag file for this image...
Now syncing - flush filesystem buffers...
Ending /usr/sbin/ocs-sr at 2026-01-26 14:51:49 UTC...
*****.
Si vous voulez utiliser Clonezilla à nouveau:
(1) Restez sous cette console (console 1) et entrez en mode ligne de commande
(2) Tapez "exit" ou "logout"
*****.
Si vous avez terminé, tapez 'poweroff' ou 'reboot', ou bien suivez le menu pour suivre la procédure
normale d'arrêt ou de redémarrage. Notez que si votre média de démarrage est inscriptible (clef USB
par ex.), et s'il est monté, un arrêt ou un redémarrage anormaux pourraient le rendre inutilisable !
*****.
Appuyez sur "Entrée" pour continuer...
```

ÉTAPE 4 : Clonage du disque 1 complet sur le disque 2

A) Créer le schéma correspondant

Avant de lancer le clonage, je prends le temps de créer un schéma clair qui montre la structure de mes disques. C'est indispensable pour visualiser mes partitions source et destination afin d'éviter toute erreur de manipulation.

AVANT CLONAGE:

Disque 0 (sda) - 4 Go

- └─ Partition Système (100 Mo) - sda1
- └─ Partition C: Windows 10 (NTFS) - sda2
- └─ Partition de récupération (450 Mo) - sda3

Disque 1 (sdb) - 4 Go

- └─ Partition G: SAUVEGARDE (NTFS) - sdb1

B) Effectuer le clonage

1. Redémarrer sur Clonezilla (refaire les étapes de démarrage)
2. Au menu principal :
 - Sélectionner : "device-device Travailler directement depuis un disque ou une partition vers un disque ou une partition"

- Appuyer sur Entrée

```

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)
**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE**
///Astuce ! À partir de maintenant, lorsque plusieurs choix seront possibles, vous devrez
appuyer la barre d'espace pour cocher votre sélection. Une étoile (*) marque la sélection///
Deux modes sont disponibles, vous pouvez choisir
(1) clonage disque/partition vers image ou image vers disque/partition
(2) clonage disque à disque ou partition à partition.
Clonezilla existe aussi en mode lite server et client. Utilisez-les pour du déploiement massif
Sélectionnez le mode :

device-image  disque/partition vers/depuis image
device-device  disque/partition vers disque/partition
remote-source  Entrez le mode source pour le clonage du poste distant
remote-dest    Entrez le mode destination pour le clonage du poste distant
lite-server    Entrez sur Clonezilla live lite server
lite-client    Entrez sur Clonezilla live lite client

<Ok>                                <Annuler>

```

Mode débutant

- Sélectionner : **"Beginner Mode débutant"**
- Appuyer sur **Entrée**

Type d'opération

- Sélectionner : **"disk_to_local_disk disque_vers_disque_local"**
- Appuyer sur **Entrée**

```

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)
**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE**
*** Ce programme va écraser les données de votre disque dur lors du clonage ! Il est recommandé
de sauvegarder les fichiers importants avant de cloner ! ***

disk_to_local_disk clonage_disque_local_vers_disque_local
part_to_local_part clonage_partition_locale_vers_partition_locale
exit               sortir. Passer en ligne de commande

<Ok>                                <Annuler>

```

Sélectionner le disque SOURCE

- Choisir : **sda** (le disque avec Windows 10)
- Appuyer sur **Entrée**

```

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: disk_to_local_disk
Choix du disque local source.
Le nom du disque est le nom du périphérique sous GNU/Linux. Le premier disque du système se
nomme "hda" ou "sda", le 2è est "hdb" ou "sdb", etc.

sda 53.7GB_VBOX_HARDDISK__VBOX_HARDDISK_VB7e10c567-504f54be
sdb 53.7GB_VBOX_HARDDISK__VBOX_HARDDISK_VBefc20146-40556817

<Ok>                                <Annuler>

```

Sélectionner le disque DESTINATION

- Choisir : **sdb** (le second disque)
- Appuyer sur **Entrée**

```
PS. La prochaine fois vous pourrez exécuter cette commande directement :
/usr/sbin/ocs-onthefly -g auto -e1 auto -e2 -r -j2 -fsck -pa choose -f sda -t sdb
Cette commande a été enregistrée sous le nom suivant pour usage ultérieur si nécessaire: /tmp/ocs-onthefly-2026-01-26-15-07
*****
Appuyez sur "Entrée" pour continuer...
*****
*****
*****
Searching for data partition(s)...
Excluding busy partition or disk...
Unmounted partitions (including extended or swap): sdb1
Collecting info.. done!
Getting /dev/sdb1 info...
ATTENTION!!! ATTENTION!!! ATTENTION!!!
ATTENTION! LES DONNÉES EXISTANTES SUR LE DISQUE OU LA PARTITION VONT ÊTRE ÉCRASÉES ! TOUTES LES DONNÉES EXISTANTES SERONT PERDUES: sdb
*****
Machine: VirtualBox
sdb (53.7GB_VBOX_HARDDISK__VBOX_HARDDISK_VBefc20146-40556817)
sdb1 (50G_ntfs_Nouveau_nom(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VBefc20146-40556817)
*****
Etes-vous sûr de vouloir continuer? (y/n) y
OK, c'est parti !!
*****
Alors je vous le redemande :.
ATTENTION!!! ATTENTION!!! ATTENTION!!!
ATTENTION! LES DONNÉES EXISTANTES SUR LE DISQUE OU LA PARTITION VONT ÊTRE ÉCRASÉES ! TOUTES LES DONNÉES EXISTANTES SERONT PERDUES: sdb
Etes-vous sûr de vouloir continuer? (y/n)
```

Confirmer

- Taper "y" puis Entrée

Options de clonage

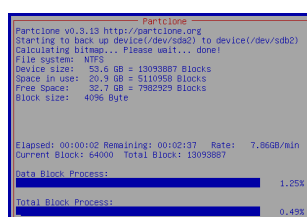
- Laisser les options par défaut
- Appuyer sur Entrée

Confirmation finale

- Le système demande de taper "clone" pour confirmer
- Taper : clone
- Appuyer sur Entrée

Clonage en cours

- Attendre la fin du processus



Fin du clonage

- Message de succès
- Appuyer sur Entrée
- Redémarrer pour revenir sur Windows

D) Vérification dans Windows

1. Démarrer Windows 10
2. Ouvrir la Gestion des disques
 - Clic droit sur "Ce PC" → "Gérer" → "Gestion des disques"
3. Vérifier que les deux disques sont identiques

ÉTAPE 5 : Modification et restauration

A) Modifier le contenu du disque 1

1. **Démarrer Windows 10 normalement**
2. **Créer un dossier de test sur le Bureau**
 - Clic droit sur le Bureau → Nouveau → Dossier
 - Nom : "**DOSSIER_TEST_TP03**"

Ajouter un raccourci

- Clic droit sur le Bureau → Nouveau → Raccourci
- Cible : C:\Windows\notepad.exe
- Nom : "Notepad - TEST"

Créer quelques fichiers dans le dossier TEST

- Double-cliquer sur "DOSSIER_TEST_TP03"
- Créer 2-3 fichiers texte
- Nommer : "fichier1.txt", "fichier2.txt", "fichier3.txt"
- Écrire du contenu dedans : "Ceci est un test de restauration"
- **Éteindre Windows 10**

B) Restauration de l'image

1. **Redémarrer sur Clonezilla** (remonter l'ISO)
2. **Refaire les étapes de démarrage** (langue, clavier, Start Clonezilla)
3. **Au menu principal :**
 - Sélectionner : "device-image"
 - Appuyer sur Entrée
4. **Choisir le périphérique**
 - Sélectionner : "local_dev"
 - Appuyer sur Entrée
5. **Sélectionner le disque contenant l'image**

- Choisir : le disque avec vos sauvegardes
- Appuyer sur Entrée
- 6. **Naviguer jusqu'au dossier de l'image**
 - Sélectionner le répertoire contenant "backup_partition1_2026-01-26"
- 7. **Mode débutant**
 - Sélectionner : "Beginner"
 - Appuyer sur Entrée
- 8. **Choisir l'opération**
 - Sélectionner : "restoreparts Restaurer_image_vers_partition_locale"
 - Appuyer sur Entrée

Sélectionner l'image à restaurer

- Choisir : "backup_partition1_2026-01-26"
- Appuyer sur Entrée

Sélectionner la partition de destination

- Choisir : sda2 (la partition C: de Windows)
- Appuyer sur Entrée

Confirmer les options

- Appuyer sur Entrée pour accepter les options par défaut

Avertissement

- Le système prévient que les données seront écrasées
- Taper "y" puis Entrée

Confirmation finale

- Taper "y" à nouveau
- Appuyer sur Entrée
- Restauration en cours

Fin de restauration

- Message de succès
- Choisir "Reboot"

C) Vérification après restauration

1. Démarrer Windows 10
2. Vérifier le Bureau
 - Le dossier "DOSSIER_TEST_TP03" a disparu
 - Le raccourci "Notepad - TEST" a disparu
 - Le fond d'écran est revenu à l'ancien

ÉTAPE 6 : Créer une image ISO du disque 1

Redémarrer sur Clonezilla

Au menu principal :

- Sélectionner : "device-image"
- Appuyer sur Entrée

Choisir le périphérique

- Sélectionner : "local_dev"
- Appuyer sur Entrée

Sélectionner le disque de stockage

- Choisir le disque où sauvegarder (ex: G:)
- Appuyer sur Entrée

Mode débutant

- Sélectionner : "Beginner"
- Appuyer sur Entrée

Choisir l'opération

- Sélectionner : "savedisk Sauvegarder_disque_local_vers_image"
- Appuyer sur Entrée

Nommer l'image

- Entrer : "iso_disk1_complet_2026-01-26"
- Appuyer sur Entrée

Sélectionner le disque source

- Choisir : sda (disque Windows 10)
- Appuyer sur Entrée

Options avancées (si demandé)

- Choisir : "-q2 Priority: skip checking/repairing source file system" (pour aller plus vite)
- OU laisser les options par défaut

Compression

- Laisser la compression par défaut
- Appuyer sur Entrée

Confirmer

- Taper "y" puis Entrée
- Création en cours

Fin de création

- Message de succès

Redémarrer

Vérification de l'image créée

1. Démarrer Windows 10
2. Ouvrir l'Explorateur de fichiers
 - Aller sur le disque G: (SAUVEGARDE)
3. Vérifier la présence du dossier
 - Vous devriez voir un dossier : "iso_disk1_complet_2026-01-26"
 - À l'intérieur : plusieurs fichiers (images compressées)

ÉTAPE 7 : Restaurer l'image ISO

A) Modifier à nouveau le système (optionnel)

Pour mieux voir la différence :

1. **Créer un nouveau fichier** sur le Bureau
 - Nom : **"TEST_AVANT_RESTAURATION_ISO.txt"**
 - **Éteindre Windows**

B) Restaurer depuis l'image ISO

1. **Redémarrer sur Clonezilla**
2. **Au menu principal :**
 - Sélectionner : **"device-image"**
 - Appuyer sur **Entrée**
3. **Choisir le périphérique**
 - Sélectionner : **"local_dev"**
 - Appuyer sur **Entrée**
4. **Sélectionner le disque contenant l'image**
 - Choisir le disque G:
 - Appuyer sur **Entrée**
5. **Mode débutant**
 - Sélectionner : **"Beginner"**
 - Appuyer sur **Entrée**
6. **Choisir l'opération**
 - Sélectionner : **"restoredisk Restaurer_image_vers_disque_local"**
 - Appuyer sur **Entrée**
7. **Sélectionner l'image ISO à restaurer**

- Choisir : **"iso_disk1_complet_2026-01-26"**
- Appuyer sur **Entrée**

8. Sélectionner le disque de destination

- Choisir : **sda** (disque Windows 10)
- Appuyer sur **Entrée**

9. Avertissement

- **Message : Toutes les données seront effacées**
- Taper **"y"** puis **Entrée**
- **Confirmer à nouveau**
 - Taper **"y"** puis **Entrée**

11. Restauration en cours

12. Fin de restauration

- **Message de succès**
- **Choisir "Reboot"**

C) Vérification

1. Démarrer Windows 10
2. Vérifier le Bureau
 - Le fichier **"TEST_AVANT_RESTAURATION_ISO.txt"** a disparu
 - Le système est revenu à l'état de l'image ISO

ÉTAPE 8 : Rédiger la note de synthèse

Technique	Avantages	Inconvénients
Image disque (device-image)	Permet de stocker plusieurs sauvegardes sur un seul disque ; gain de place (compression).	Nécessite une étape de restauration longue pour réutiliser le système.
Clonage direct (device-device)	Le second disque est immédiatement prêt à l'emploi (bortable) en cas de panne.	Mobilise un disque entier pour une seule copie ; pas d'historique.